

郭兴雨

求职意向：嵌入式工程师 / ROS2 开发工程师

出生年月：2001.03.02

电话：18989767989

学历：硕士

政治面貌：群众

邮箱：gxyhaoxianghenlihai@gmail.com



教育背景

2022.09 - 2024.06

温州理工学院

机械工程 | 本科

主修课程：机械工程图学、机械 CAM/CAE、机械设计基础、PLC 原理及应用、单片机原理及应用

2024.09 - 2027.06

上海应用技术大学

机械电子工程 | 硕士

主修课程：高等机械原理、机械故障诊断、现代表面工程、弹性力学及有限元、智能制造与人工智能

研究方向 1：基于深度视觉感知与自适应双向超椭圆球体约束采样的 RRT 的六轴机械臂运动规划研究

研究方向 2：新能源汽车铜铝异种金属激光深熔焊接的传热传质机理研究与工艺参数多目标优化

科研成果 1：SC-RRT: Superellipsoid-Constrained Bidirectional RRT with Adaptive Dual-Super-Ellipsoid Sampling

科研成果 2：Numerical Simulation Study on Heat and Mass Transfer Processes in Laser Deep Penetration Welding of Thin-Plate Copper-Aluminum Dissimilar Metals

实习经历

2025.6 - 2025.9

杭州市云深处科技有限公司

研发实习生

- 针对导航感知方面，基于雷达的 SLAM 建图与导航，利用 ROS 平台实现机器人运动控制，通过 Rviz 实时监测机器人点云数据及障碍物分布，完成校准与点云质量验证，优化地图匹配算法参数，并针对路径规划效率测试，保障通信链路对导航控制系统的实时性支撑。
- 结合机械设计相关知识，针对产品电池散热等结构设计方面提出改善，实测后确定大幅延长其不同场景下的工作时长。后续工作过程中通过测试机器人上下楼梯、爬坡性能，分析结构受力与传动稳定性，持续提供改进设计。
- 参与机械臂末端执行器的路径规划工程化工作，基于公司内部调度框架搭建仿真验证流程，完成点到点与避障路径生成脚本、规划参数的验证与调整，确保在受限空间下的可执行性。
- 跟进固件与底层控制包问题：负责问题复现、定位与协作修复，编写测试用例与自动化验证脚本，缩短了故障排查周期并保证多次现场测试的可重复性。
- 协同研发部硬件组定位故障，参与核心部件调试，掌握机电集成架构，并独自处理多起故障检修。

2025.9 - 至今

杭州市未来之城科技有限公司

ROS2 架构师

- 独自设计电路板，从元器件选型，到电路设计，PCB 板绘制与电路板焊接功能实现及迭代。基于串口透传数据，实现自复位金属按钮开关对机械臂工控机的开关机控制与急停消息发布。编写对应的通信层系统管理节点，发布话题消息，实现 stm32 对从硬件响应到代码层面信息交互的控制闭环。
- 针对不同的硬件控制串口协议实现封装解析，通过 ROS2 通信实现机械臂对不同末端执行器功能控制，通过 RS485 串口接收数据并解析 JSON 数据结构，根据 SQL 查询的方式识别当前末端执行器及相关可用参数，调用 ROS2 服务实现不同末端执行器指令下发。
- 对接六轴工业机械臂，自定义接口功能包，通过对机械臂 SDK 调用，驱动机械臂节点中的 service 接口包括但不限于机械臂的上电，状态发布，移动与取消移动，力控闭环，参数服务器中预设 home 点与打包位以及指定姿态，可连贯调用完成预期动作。
- 通过机械臂外部 RS485 通信调用一维与六维力传感器读取数据，驱动配合机械臂实现力控闭环。
- 定制基于 linux 系统 amd 架构下的端到端实时语音交互助手实现，全链路响应延时低于 100ms，支持自定义语音助手人设，音色，声纹识别，声音复刻，不同场景下的命令词识别及超低延迟的 ROS2 服务通信控制，并配置相应 ROS2 通信层与机械臂实现控制命令下发及回调处理工作。
- 自研 PCB 电路板，配合前端实现 BLE 配网及上位机串口通信实现整机设备的 wifi 网络对接，设备配有接口可实现静态 IP 调节，支持多种品牌机械臂开关机，急停实现及灯光状态显示可作为设备全生命周期状态管理使用。

项目经历

2025.9 -至今

全栈团队自研双臂轮式机器人

1. 根据机械臂的场景需求进行针对性电机选型，编码器选型，驱动电路设计。
2. 考虑到应用场景与工业机械臂有所不同，定制化的设计机械臂外壳，保证加工便利的情况下实现六轴机械臂的结构设计，并导出 urdf 模型。
3. 为了能更好的保证机器人的可操作性，采用四轮驱动的形式，通过独立控制各轮胎转速，有效缩小机器人的旋转半径，实现狭窄空间内的高精度全向移动与灵活避障。
4. 电机驱动定制化设计，通过立创 EDA 设计原理图，并绘制 PCB 板，与机械臂结构设计合理定位后手工贴片焊接并严格检验保证精度及安全性。
5. 搭建以树莓派作为上位机，分布式下位机的系统架构，电机之间采用 EtherCAT 的线性拓扑结构链接，实现极快的数据传输率和极低的延迟，确保多个电机之间精确的同步和协调，底层控制器间采用 CAN 总线交互，保证双臂协同与地盘运动的精确协调。
6. 搭建 ROS2 工作空间系统框架，当前尚停留与双臂开发，已建立双臂机器人的正逆运动学模型，仍在解决双臂在复杂任务中的空间干涉问题，轮式地盘仅实现四轮驱动，尚未与双臂进行联调。

专业能力

1. 技能证书：计算机一级证书、电工中级资格证、机器人一级资格证、C1D 驾驶证、英语 CET-4
2. 精通机械工程软件，如 CAD、SolidWorks、UG、Matlab、Ansys 等，可独立完成复杂产品的设计与建模。
3. 熟悉机械工艺加工流程，包括铣削、车削、磨削、涂层涂覆等。
4. 熟练掌握 ROS2 操作系统，可实际应用机器人通信，识别抓取等操作。
5. 熟练掌握 C++、Python、C 语言等多种编程语言。
6. 熟练掌握行为树与 SMACC2 状态机的全链路实现，整个项目的全生命周期全程监控，准确把控。
7. 熟练掌握 cubic 软件预制备系统镜像以及服务器部署 jenkins，对自动化构建系统的完善。
8. 熟练掌握 RS-485/RS-232 标准协议的设备调试与通信。
9. 具备物联网数据通信能力，使用 MQTT 协议进行设备与云端的双向数据传输。
10. 熟悉嵌入式数据存储，能运用 SQLite 数据库进行本地数据的读写与管理。

自我评价

1. 学习能力强，善于钻研新技术，具备较强的动手能力。
2. 工作认真负责，具备良好的团队协作精神。
3. 适应能力强，能够迅速融入新环境，具备较强的抗压能力。